Лабораторная работа №1
Поиск минимума с помощью методов статической оптимизации
Вариант 11

Иванов Никита Михайлович
Группа R3436

16 октября 2026 г.

Содержание

1 Постановка задачи **3**

2 Поиск минимума без ограничений **3**
2.1 Необходимое условие 3
2.2 Достаточное условие и результат 3

3 Минимум при ограничении в виде равенства **4**
3.1 Условия Лагранжа 4
3.2 Проверка глобальности минимума 4
3.3 Результат 4

4 Минимум при ограничении в виде неравенства **5**
4.1 Условия Куна–Таккера 5
4.2 Достаточность для глобального минимума 5

5 Пошаговый расчёт методом Ньютона–Рафсона **6**

6 Градиентный поиск минимума **6**
6.1 Выбор шага 6
6.2 Апериодическая сходимость при шаге 0.05 7
6.3 Колебательная сходимость при шаге 0.09 8

7 Геометрия задачи и траектории поиска **9**

8 Сравнение сходимости **10**

9 Выводы **10**

1 Постановка задачи

В работе рассматривается статическая задача оптимизации критерия

$$J(x,u) = 8x^2 + 6u^2 + 4xu + x + 3u - 10 \tag{1}$$

с функцией ограничения

$$c(x,u) = 3x - u^2 + 1. \tag{2}$$

Необходимо найти глобальный минимум без ограничений, с ограничением $c(x,u) = 0$ и с ограничением $c(x,u) \leq 0$. Затем требуется выполнить пошаговый расчёт минимума $J_1(x,u) = J(x,u)$ без ограничений методом Ньютона–Рафсона и методом наискорейшего спуска при двух различных постоянных шагах, обеспечивающих апериодическую и колебательную сходимость.

2 Поиск минимума без ограничений

2.1 Необходимое условие

Градиент критерия имеет вид

$$\nabla J(x,u) = \begin{pmatrix} 16x + 4u + 1 \\ 4x + 12u + 3 \end{pmatrix}.$$

Из условия стационарности $\nabla J = 0$ получаем систему

$$\begin{cases} 16x + 4u + 1 = 0, \\ 4x + 12u + 3 = 0. \end{cases}$$

Её решение: $x^* = 0$, $u^* = -1/4$.

2.2 Достаточное условие и результат

Матрица Гессе постоянна:

$$H = \begin{pmatrix} 16 & 4 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}, \qquad \Delta_1 = 16 > 0, \qquad \Delta_2 = \det H = 176 > 0.$$

По критерию Сильвестра H положительно определена. Следовательно, J строго выпукла на всей плоскости, а стационарная точка является единственным глобальным минимумом:

$$x^* = 0, \qquad u^* = -\frac{1}{4} = -0.25, \qquad J^* = -\frac{83}{8} = -10.375. \tag{3}$$

3 Минимум при ограничении в виде равенства

3.1 Условия Лагранжа

Для ограничения $3x - u^2 + 1 = 0$ составим функцию Лагранжа:

$$L(x, u, \lambda) = J(x, u) + \lambda(3x - u^2 + 1).$$

Множитель равенства λ заранее не ограничивается по знаку. Необходимые условия имеют вид

$$\begin{cases} 16x + 4u + 1 + 3\lambda = 0, \\ 4x + 12u + 3 - 2\lambda u = 0, \\ 3x - u^2 + 1 = 0. \end{cases} \tag{4}$$

Из третьего и первого уравнений выразим

$$x = \frac{u^2 - 1}{3}, \qquad \lambda = -\frac{16u^2 + 12u - 13}{9}.$$

Подстановка во второе уравнение даёт

$$32u^3 + 36u^2 + 82u + 15 = 0. \tag{5}$$

3.2 Проверка глобальности минимума

Подставим ограничение непосредственно в критерий:

$$\varphi(u) = J\left(\frac{u^2 - 1}{3}, u\right) = \frac{8u^4 + 12u^3 + 41u^2 + 15u - 85}{9}.$$

Тогда

$$\varphi'(u) = \frac{32u^3 + 36u^2 + 82u + 15}{9},$$

$$\varphi''(u) = \frac{96u^2 + 72u + 82}{9} = \frac{32}{3}\left(u + \frac{3}{8}\right)^2 + \frac{137}{18} > 0.$$

Функция φ строго выпукла и стремится к $+\infty$ при $|u| \to \infty$. Поэтому уравнение $\varphi'(u) = 0$ имеет ровно один действительный корень; он задаёт единственный глобальный минимум на всей параболе $c = 0$.

3.3 Результат

$$u^* = -0.196978642820, \qquad x^* = -0.320399804758,$$
$$\lambda^* = 1.638103815800, \qquad J^* = -9.604836264941.$$

4 Минимум при ограничении в виде неравенства

4.1 Условия Куна–Таккера

Допустимая область задаётся неравенством

$$3x - u^2 + 1 \le 0, \qquad x \le \frac{u^2 - 1}{3}.$$

Для лагранжиана $L = J + \lambda c$ условия Куна–Таккера имеют вид

$$\begin{cases} 16x + 4u + 1 + 3\lambda = 0, \\ 4x + 12u + 3 - 2\lambda u = 0, \\ c(x,u) \le 0, \quad \lambda \ge 0, \quad \lambda c(x,u) = 0. \end{cases} \tag{6}$$

Неактивное ограничение. При $\lambda = 0$ получаем безусловный минимум $(0, -1/4)$, но

$$c(0, -1/4) = \frac{15}{16} = 0.9375 > 0.$$

Следовательно, эта точка недопустима.

Активное ограничение. При $c = 0$ получаем решение предыдущего раздела. Для него $\lambda^* = 1.638103815800 > 0$, поэтому все условия Куна–Таккера выполнены. Градиент ограничения $(3, -2u)^\mathsf{T}$ нигде не обращается в нуль.

4.2 Достаточность для глобального минимума

Область $c \le 0$ невыпукла, поэтому одной проверки условий Куна–Таккера недостаточно. При найденном λ^* гессиан лагранжиана постоянен:

$$H_L = \begin{pmatrix} 16 & 4 \\ 4 & 12 - 2\lambda^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 4 \\ 4 & 8.723792368 \end{pmatrix}.$$

Его главные угловые миноры положительны:

$$\Delta_1 = 16 > 0, \qquad \det H_L = 176 - 32\lambda^* = 123.580677894 > 0.$$

Следовательно, $L(z, \lambda^*)$ строго выпукла на всей плоскости, а найденная стационарная точка $z^* = (x^*, u^*)^\mathsf{T}$ является её единственным глобальным минимумом. Для любой допустимой точки z

$$J(z) = L(z, \lambda^*) - \lambda^* c(z) \ge L(z, \lambda^*) \ge L(z^*, \lambda^*) = J(z^*).$$

Это доказывает единственность глобального минимума задачи с неравенством:

$$x^* = -0.320399804758, \quad u^* = -0.196978642820, \quad J^* = -9.604836264941.$$

5 Пошаговый расчёт методом Ньютона–Рафсона

Для всех численных методов выбраны одна начальная точка $z_0 = (0,0)^\mathsf{T}$ и общий критерий остановки

$$\|\nabla J(z_k)\|_2 \le 10^{-6}.$$

Формула метода Ньютона–Рафсона:

$$z_{k+1} = z_k - H^{-1}\nabla J(z_k), \qquad H^{-1} = \frac{1}{176}\begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 16 \end{pmatrix}.$$

При $z_0 = (0,0)^\mathsf{T}$ имеем

$$\nabla J(z_0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad H^{-1}\nabla J(z_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/4 \end{pmatrix}, \qquad z_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/4 \end{pmatrix}.$$

Таблица 1: Пошаговый расчёт методом Ньютона–Рафсона

k	x_k	u_k	J_k	$\|\nabla J(z_k)\|_2$
0	0.000000000	0.000000000	−10.000000000000	$3.162278 \cdot 10^{0}$
1	0.000000000	−0.250000000	−10.375000000000	0

В точке z_1 градиент равен нулю. Метод достигает точного минимума за одну итерацию, поскольку гессиан квадратичного критерия постоянен.

6 Градиентный поиск минимума

6.1 Выбор шага

Используем метод наискорейшего спуска с постоянным параметром γ:

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k - \gamma(16x_k + 4u_k + 1), \\ u_{k+1} = u_k - \gamma(4x_k + 12u_k + 3). \end{cases}$$

Для ошибки $e_k = z_k - z^*$ получаем $e_{k+1} = (I - \gamma H)e_k$. Собственные значения H равны

$$\mu_1 = 14 - 2\sqrt{5} = 9.527864045, \qquad \mu_2 = 14 + 2\sqrt{5} = 18.472135955.$$

Условие сходимости:

$$0 < \gamma < \frac{2}{\mu_2} = 0.108271182.$$

При $\gamma = 0.05 < 1/\mu_2 = 0.054135591$ оба множителя $1 - \gamma\mu_i$ положительны. При $\gamma = 0.09$ один множитель отрицателен, а модули обоих меньше единицы. Эти шаги дают требуемые режимы сходимости.

6.2 Апериодическая сходимость при шаге 0.05

Первый шаг:

$$z_1 = z_0 - 0.05\nabla J(z_0) = (-0.05, -0.15)^{\mathsf{T}}, \qquad J_1 = -10.315.$$

Множители изменения собственных составляющих ошибки равны

$$r_1 = 0.523606798, \qquad r_2 = 0.076393202.$$

Оба числа находятся между нулём и единицей. Полный расчёт до выполнения критерия остановки приведён в таблице.

Таблица 2: Апериодическая сходимость при $\gamma = 0.05$

k	x_k	u_k	J_k	$\|\nabla J(z_k)\|_2$
0	0.000000000	0.000000000	−10.000000000000	$3.162278 \cdot 10^{0}$
1	−0.050000000	−0.150000000	−10.315000000000	$1.077033 \cdot 10^{0}$
2	−0.030000000	−0.200000000	−10.358800000000	$5.556978 \cdot 10^{-1}$
3	−0.016000000	−0.224000000	−10.370560000000	$2.908745 \cdot 10^{-1}$
4	−0.008400000	−0.236400000	−10.373782720000	$1.523029 \cdot 10^{-1}$
5	−0.004400000	−0.242880000	−10.374666265600	$7.974680 \cdot 10^{-2}$
6	−0.002304000	−0.246272000	−10.374908502016	$4.175597 \cdot 10^{-2}$
7	−0.001206400	−0.248048000	−10.374974914540	$2.186371 \cdot 10^{-2}$
8	−0.000631680	−0.248977920	−10.374993122468	$1.144799 \cdot 10^{-2}$
9	−0.000330752	−0.249464832	−10.374998114428	$5.994243 \cdot 10^{-3}$
10	−0.000173184	−0.249719782	−10.374999483044	$3.138627 \cdot 10^{-3}$
11	−0.000090680	−0.249853276	−10.374999858269	$1.643406 \cdot 10^{-3}$
12	−0.000047481	−0.249923174	−10.374999961142	$8.604986 \cdot 10^{-4}$
13	−0.000024861	−0.249959774	−10.374999989347	$4.505629 \cdot 10^{-4}$
14	−0.000013018	−0.249978937	−10.374999997079	$2.359178 \cdot 10^{-4}$
15	−0.000006816	−0.249988971	−10.374999999199	$1.235282 \cdot 10^{-4}$
16	−0.000003569	−0.249994225	−10.374999999780	$6.468019 \cdot 10^{-5}$
17	−0.000001869	−0.249996976	−10.374999999940	$3.386699 \cdot 10^{-5}$
18	−0.000000978	−0.249998417	−10.374999999983	$1.773299 \cdot 10^{-5}$
19	−0.000000512	−0.249999171	−10.374999999996	$9.285112 \cdot 10^{-6}$
20	−0.000000268	−0.249999566	−10.374999999999	$4.861748 \cdot 10^{-6}$
21	−0.000000140	−0.249999773	−10.375000000000	$2.545644 \cdot 10^{-6}$
22	−0.000000074	−0.249999881	−10.375000000000	$1.332917 \cdot 10^{-6}$
23	−0.000000039	−0.249999938	−10.375000000000	$6.979242 \cdot 10^{-7}$

Критерий остановки впервые выполнен при $k = 23$:

$$\|\nabla J(z_{23})\|_2 = 6.979242 \cdot 10^{-7}.$$

Апериодичность означает отсутствие смены знака у собственных составляющих ошибки. Для отдельной координаты это не требует монотонности на каждом шаге.

6.3 Колебательная сходимость при шаге 0.09

Первый шаг: $z_1 = (-0.09, -0.27)^{\mathsf{T}}$, $J_1 = -10.3006$. Множители равны 0.142492236 и -0.662492236. Отрицательный множитель вызывает затухающие колебания относительно минимума.

Таблица 3: Колебательная сходимость при $\gamma = 0.09$

k	x_k	u_k	J_k	$\|\nabla J(z_k)\|_2$
0	0.000000000	0.000000000	−10.000000000000	$3.162278 \cdot 10^{0}$
1	−0.090000000	−0.270000000	−10.300600000000	$1.634136 \cdot 10^{0}$
2	0.046800000	−0.216000000	−10.344177280000	$1.066365 \cdot 10^{0}$
3	−0.032832000	−0.269568000	−10.361509212160	$7.059568 \cdot 10^{-1}$
4	0.021490560	−0.236615040	−10.369079702578	$4.676756 \cdot 10^{-1}$
5	−0.014274432	−0.258807398	−10.372401620691	$3.098310 \cdot 10^{-1}$
6	0.009451414	−0.244156613	−10.373859582123	$2.052606 \cdot 10^{-1}$
7	−0.006262241	−0.253869980	−10.374499475204	$1.359835 \cdot 10^{-1}$
8	0.004148579	−0.247435995	−10.374780321688	$9.008804 \cdot 10^{-2}$
9	−0.002748417	−0.251698609	−10.374903584076	$5.968263 \cdot 10^{-2}$
10	0.001820803	−0.248874681	−10.374957683440	$3.953928 \cdot 10^{-2}$
11	−0.001206268	−0.250745514	−10.374981427433	$2.619446 \cdot 10^{-2}$
12	0.000799143	−0.249506102	−10.374991848575	$1.735363 \cdot 10^{-2}$
13	−0.000529426	−0.250327203	−10.374996422373	$1.149664 \cdot 10^{-2}$
14	0.000350741	−0.249783230	−10.374998429794	$7.616438 \cdot 10^{-3}$
15	−0.000232363	−0.250143608	−10.374999310843	$5.045831 \cdot 10^{-3}$
16	0.000153939	−0.249904861	−10.374999697532	$3.342824 \cdot 10^{-3}$
17	−0.000101983	−0.250063029	−10.374999867248	$2.214595 \cdot 10^{-3}$
18	0.000067563	−0.249958244	−10.374999941736	$1.467152 \cdot 10^{-3}$
19	−0.000044760	−0.250027663	−10.374999974428	$9.719767 \cdot 10^{-4}$
20	0.000029653	−0.249981673	−10.374999988777	$6.439270 \cdot 10^{-4}$
21	−0.000019645	−0.250012141	−10.374999995074	$4.265967 \cdot 10^{-4}$
22	0.000013015	−0.249991957	−10.374999997838	$2.826170 \cdot 10^{-4}$
23	−0.000008622	−0.250005329	−10.374999999051	$1.872316 \cdot 10^{-4}$
24	0.000005712	−0.249996470	−10.374999999583	$1.240395 \cdot 10^{-4}$
25	−0.000003784	−0.250002339	−10.374999999817	$8.217517 \cdot 10^{-5}$
26	0.000002507	−0.249998451	−10.374999999920	$5.444041 \cdot 10^{-5}$
27	−0.000001661	−0.250001026	−10.374999999965	$3.606635 \cdot 10^{-5}$
28	0.000001100	−0.249999320	−10.374999999984	$2.389368 \cdot 10^{-5}$
29	−0.000000729	−0.250000451	−10.374999999993	$1.582938 \cdot 10^{-5}$
30	0.000000483	−0.249999702	−10.374999999997	$1.048684 \cdot 10^{-5}$
31	−0.000000320	−0.250000198	−10.374999999999	$6.947449 \cdot 10^{-6}$
32	0.000000212	−0.249999869	−10.374999999999	$4.602631 \cdot 10^{-6}$
33	−0.000000140	−0.250000087	−10.375000000000	$3.049207 \cdot 10^{-6}$
34	0.000000093	−0.249999943	−10.375000000000	$2.020076 \cdot 10^{-6}$
35	−0.000000062	−0.250000038	−10.375000000000	$1.338285 \cdot 10^{-6}$
36	0.000000041	−0.249999975	−10.375000000000	$8.866033 \cdot 10^{-7}$

Критерий остановки впервые выполнен при $k = 36$:

$$\|\nabla J(z_{36})\|_2 = 8.866033 \cdot 10^{-7}.$$

Хотя координаты колеблются, значение J убывает.

7 Геометрия задачи и траектории поиска

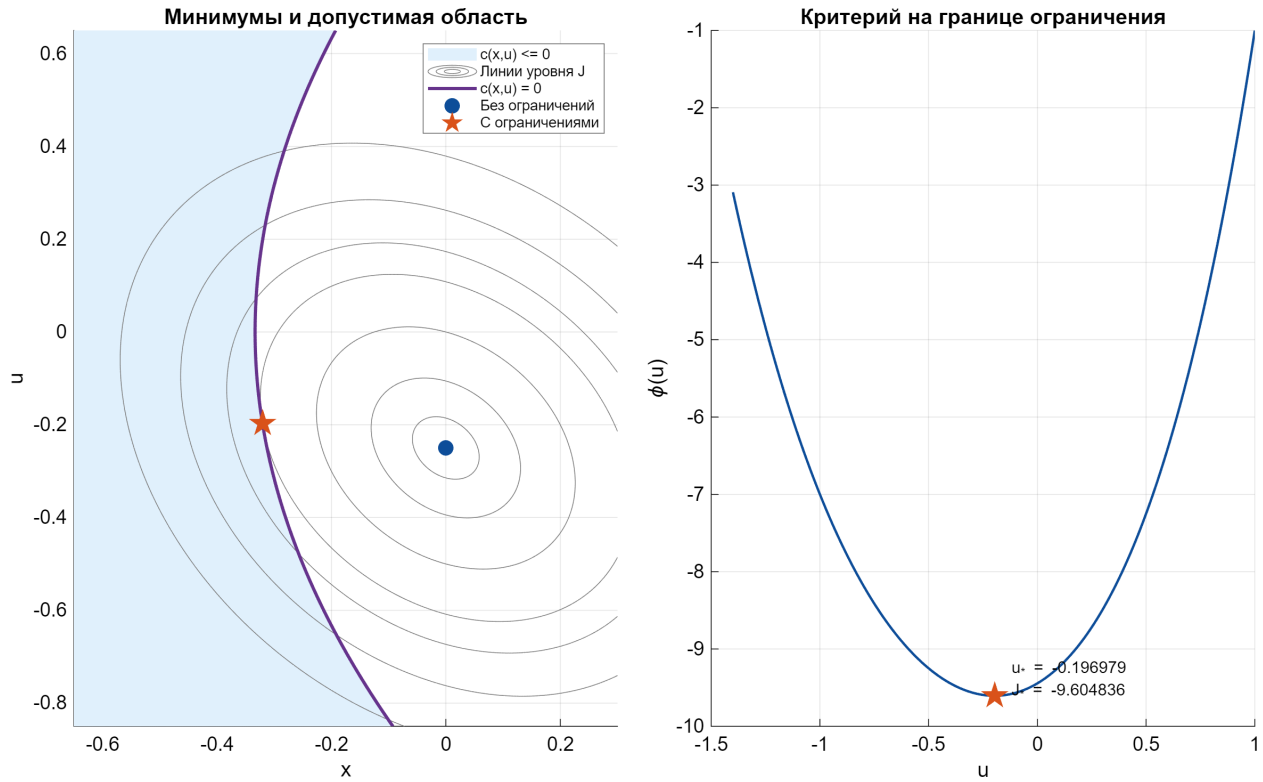


Рисунок 1: Линии уровня критерия, допустимая область $c \leq 0$, безусловный и ограниченный минимумы; справа — критерий φ на границе $c = 0$

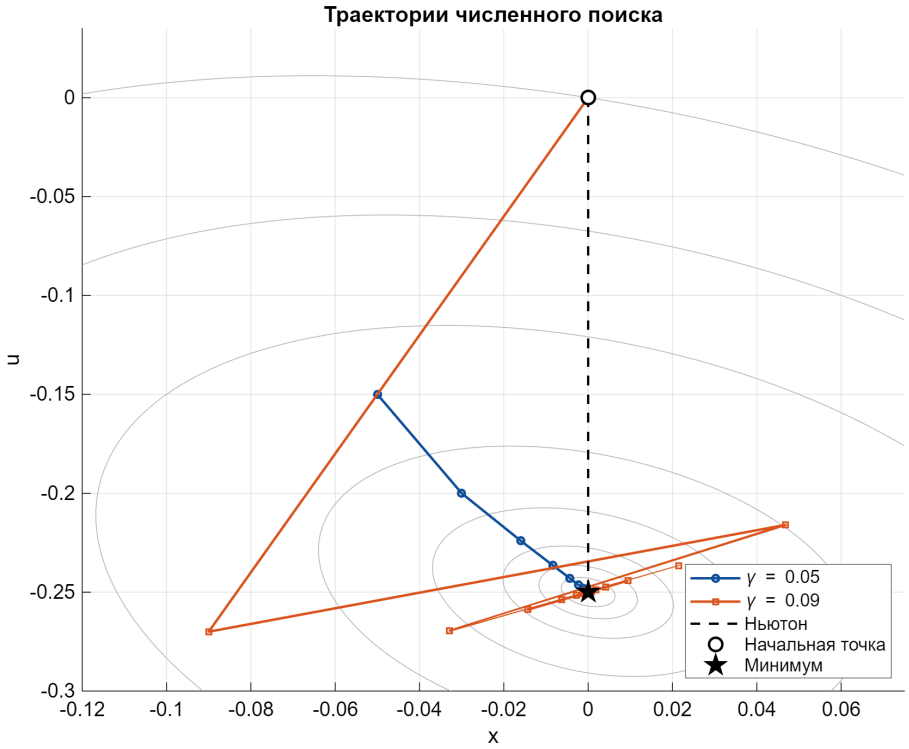


Рисунок 2: Траектории градиентного поиска при двух шагах и единственный шаг метода Ньютона из точки $(0, 0)$

8 Сравнение сходимости

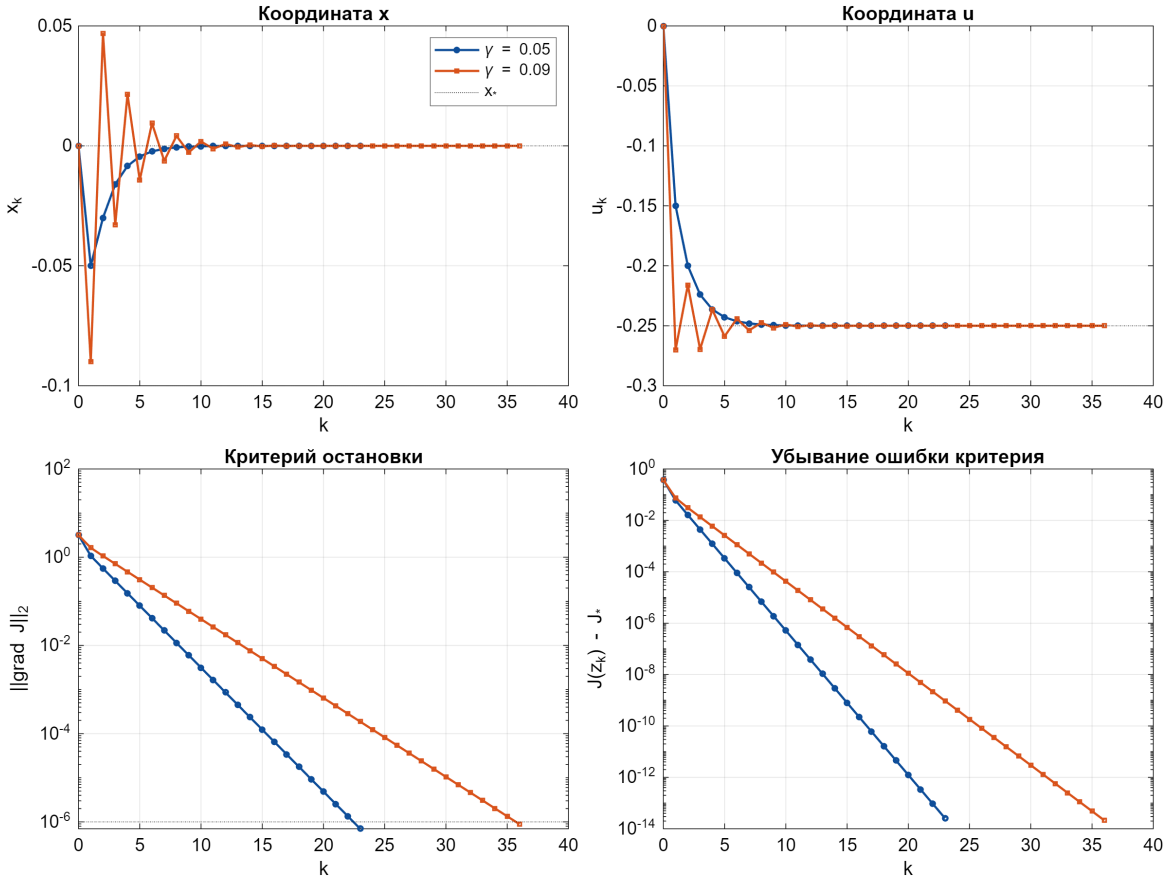


Рисунок 3: Изменение координат, нормы градиента и ошибки критерия $J(z_k) - J^*$

Таблица 4: Сравнение численных методов

Метод	Число итераций	Итоговый J
Ньютона–Рафсона	1	-10.375000000000
Градиентный, $\gamma = 0.05$	23	-10.375000000000
Градиентный, $\gamma = 0.09$	36	-10.375000000000

9 Выводы

Безусловный минимум равен -10.375 в точке $(0, -0.25)$. Оба ограничения дают минимум -9.604836265 в точке $(-0.320399805, -0.196978643)$. Глобальность доказана: для равенства — строгой выпуклостью φ, для неравенства — нижней оценкой через строго выпуклый лагранжиан при $\lambda^* > 0$. Ограничение увеличивает минимум критерия на 0.770163735.

Метод Ньютона решил квадратичную задачу за один шаг. Для выбранных постоянных шагов апериодический режим оказался быстрее колебательного: его спектральный радиус 0.523606798 меньше 0.662492236. Больший шаг сам по себе не обеспечивает более быстрой сходимости.